

solCepheus 可組合跨域指揮管理平台 使用手冊

版本 0.17.2 | 2026-07-17 | 本手冊由 docs/manual/ 單一來源 build 產出

I. 快速入門

產品簡介

solCepheus 是一套「可組合」的跨域指揮管理平台：多個管理單位共用同一套管理核心，各自掛上專業領域包（官方出品**資安與戰略綜管**兩包，與任何第三方包同樣是獨立安裝的外掛），用同一套六步驟把「承接目標 → 研判態勢 → 決策 → 執行回報」跑成閉環。組織要擴編、加層級、換領域，都是編組與掛載操作，不必改版系統。

適用對象與使用情境

你是……	使用情境
戰略指揮官／戰略參謀	在 戰略操作台 掌握全局：匯整下級回報與外部事件、研判跨域連鎖、訂整體目標並下達子目標
資安指揮官／資安分析員	在 資安操作台 掌握多個關鍵基礎設施（CI）的 NIST CSF 態勢、訂資安目標、核定調度下屬小組
維運工程師／維運組長	在 維運台 部署系統、開帳號、編組管理單位拓樸、載入與套用領域包、設定電視牆
指揮中心	以 情態牆 （ <code>/wall</code> ）全螢幕投影即時共同作戰圖（COP）

部署、登入與基本設定

本機試用（記憶體版，最快看畫面）

本段為**開發者路徑**（需 checkout 原始碼）；一般使用者請直接看下方「正式部署（K8s／Helm）」。

```
# 後端核心（:8080，內建示範種子資料；領域包一律是獨立服務，核心自動預填兩包位址）
cd sysCepheus/modCore && npm install && npm run dev

# 官方領域包（:8091／:8092，各開一個終端；沒起也能跑，該域頁改以通用頁呈現）
cd sysCepheus/packs/cyber && npm install && npm run dev
cd sysCepheus/packs/strategy && npm install && npm run dev

# 前端（:5173，另開終端）
cd sysCepheus/modWeb && npm install && npm run dev
```

開 `http://localhost:5173` 登入。示範帳號（密碼皆 `demo1234`）：

帳號	角色	操作台
<code>strat-cmd</code> ／ <code>strat-staff</code>	戰略指揮官／戰略參謀	戰略操作台
<code>cy-cmd</code> ／ <code>cy-staff</code>	資安指揮官／資安分析員	資安操作台
<code>ops</code>	維運	維運台

正式部署（K8s／Helm）

先跑產品 README「安裝（Kubernetes／Helm）」段的**安裝前環境檢查腳本**（偵測叢集預設 IngressClass、給出本次安裝該帶的參數），再一鍵安裝（chart 直接從 GHCR 取得，不需下載原始碼）：

```
helm install cepheus oci://ghcr.io/twstellerwhale-ocean2/solcepheus-chart
```

一鍵裝起核心＋官方兩包（安裝程序自動完成包登記）。安裝完成後確認 `modCore` `/healthz` 回 200、`modWeb` 首頁可載入、素材頁可見兩包「可達／已登記」。逐步安裝與參數見〈III. 功能與操作說明〉的「安裝部署」一節。

快速重點流程（走一圈）

1. **維運台**（`ops` 登入）：在通用單元編組頁拖拉編組管理單位 → 在領域包素材頁載入並套用領域包 → 在通用帳號授權頁開帳號。
2. **資安操作台**（`cy-staff`）：情資 → 態勢 → 目標 → 方案 → 核定（`cy-cmd`） → 回報上送，跑完一輪六步驟。
3. **戰略操作台**（`strat-staff`）：收下級回報與事件 → 跨域研判 → 訂整體目標 → 下達子目標（`strat-cmd` 核定）。
4. **情態牆**：瀏覽器開 `/wall` 全螢幕，即時看全局 COP。

介面右上角固定有：全域搜尋、告警、**使用說明** `?`（開本手冊並定位到當前頁對應段落）、**帳號選單**（帳號資訊／變更密碼／登出）。

II. 產品概述與設計依據

產品概述

跨層級、跨專業領域的指揮管理組織（例如國家或區域級的災防應變統管），常見的痛點是：每個層級、每個領域各用一套系統，上層只能「看下級的儀表板」，無法對異質領域的成果重新研判、做跨域決策；組織一擴編就要改系統。

solCepheus 把「指揮管理」拆成兩件事來解這個問題：

- **管理核心（所有單位共用）**：目標（Objective）的承接、分解、交辦與回報；決策與任務的正式紀錄；全程稽核不可竄改；單位間的權限隔離。這部分不分領域、永遠一致。
- **領域包（按單位掛載）**：各專業領域的態勢模型、評量方法與專業畫面。像插件一樣掛到管理單位上，可獨立部署、獨立更換；同一個領域包可以套用到多個單位。

因為每一層用的都是同型的目標物件、同一套六步驟，管理單位可以往上、往下不斷組合，形成任意深度的指揮體系——組織圖改變時，只需要在維運台重新拖拉編組，系統不必改版。

運用想定

三層指揮結構（本版實作戰略＋戰術兩層）：

- **戰略層**：掌握全局實體（發電廠、醫療中心、堰塞湖等關鍵基礎設施），研判跨域連鎖衝擊，指示戰術層處置目標。
- **戰術層**：各專業領域統籌單位（如資安統管），用專業方法論（資安＝NIST CSF）掌握領域態勢、調度作業小組。
- **戰鬥層**：一線作業小組（資安管理／防護建置／檢測／應變小組、運輸車隊等）；本版為調度對象，後續版本再展開為管理單位。

六步驟指管循環（每個管理單位都跑同一套）：

1. **情資蒐集整備**——蒐集本域情資（告警、下級回報、外部事件）。
2. **態勢研判呈現**——由領域包把情資算成態勢快照與研判，呈現在態勢頁與情態牆。
3. **目標調整訂定**——承接上級目標、訂本級目標（可量化、質性或混合）。
4. **行動方案研擬**——研擬可行方案（COA）。
5. **決策核定協調**——指揮官核定；核定後或交辦下級成子目標、或指派本級成任務；正式命令不可覆寫。
6. **執行管制修正**——追蹤執行回報、彙整上送上級，回饋下一輪研判。

研判與決策目前由人員執行；未來導入 AI 輔助時，**決策核定仍保留人類最終責任。**

相關法規、標準與參考依據

依據	用在哪
NIST Cybersecurity Framework (CSF)	資安領域包的態勢評估構面（識別／防護／偵測／應變／復原）
OODA 決策環、IAP (Incident Action Planning)	六步驟指管循環的方法論基礎
Common Operating Picture (COP)、ICS／EOC 應變作業慣例	態勢頁與情態牆的呈現原則
Material Design 3、WCAG 2.1 AA、WAI-ARIA APG	操作介面的視覺與可近用性基準

效益指標

效益	你會看到
擴編不改版	新增單位、加深層級、換掛領域包，全在維運台完成，系統不重佈
目標一條鏈	同一個目標從交辦到承接是同一筆資料的不同視角；從情資到回報全程可追溯、不可竄改
專業可插拔	新種類領域包獨立部署（自帶 image／chart），掛上去核心一字不改
跨域不失真	戰略層以關鍵基礎設施的功能（Function）為基準重新研判，不把下級分數拿來平均
出事守得住	領域服務中斷時核心資料無損，可切人工研判接手，恢復後留有完整稽核
權限有牆	可見範圍由授權與拓樸決定，越權必拒且留稽核紀錄

III. 功能與操作說明

本章沿「操作台 → 作業 → 操作步驟 (wi)」逐級說明；每個 wi 有穩定錨點（如 `#wi-2-2-1`），系統內各頁右上角  會直接開到當前頁對應的段落。標題後括號內的 SOP 編號供與內部設計文件對照，一般使用者可忽略。

通用作業（所有操作台共用）

登入、帳號與說明功能掛在每個操作台右上角的 Top App Bar，各角色操作方式相同。

登入系統

prsnSop#0.1（通用作業） | 操作角色：所有角色 | 畫面：登入頁 /login

1. 以瀏覽器開啟系統網址（由維運提供；開發者本機試跑為 `http://localhost:5173`），未登入會自動導向登入頁。
2. 輸入帳號與密碼，按「登入」。
3. 登入成功後依你的角色進入對應操作台；帳號或密碼錯誤會就地顯示錯誤提示，重新輸入即可。
4. 使用中若憑證逾時（token 失效、伺服器重啟等），系統會自動登出並導回本頁、顯示「登入逾時，請重新登入」——重新登入即可繼續，不會卡在失效畫面。

尚未有帳號？請洽維運團隊在通用帳號授權頁建立（見「授權與單位隔離」，錨點 `#wi-3-6-1`）。
本手冊隨系統部署於 `/manual/`，登入後可自說明中心（右上角 `?`）開啟。

The image shows the login page of the solCepheus system. It features a dark blue background with a central white login form. The form has the title 'solCepheus' and subtitle '指揮管理平台 · 登入'. It contains two input fields: '帳號' (Username) and '密碼' (Password). Below these fields is a '登入' (Login) button. At the bottom of the form, there is a link: '尚無帳號或忘記密碼？請洽系統維運人員。' (No account or forgot password? Please contact the system administrator).

登入系統（prsnSop#0.1（通用作業））

登出系統

prsnSop#0.2（通用作業） | 操作角色：所有角色 | 畫面：Top App Bar 帳號選單

1. 點右上角**頭像**開啟帳號選單。
2. 點「登出」。系統清除登入狀態並回到登入頁。

共用操作席（指揮中心輪班）交接時務必先登出，稽核紀錄才會記在正確的人身上。



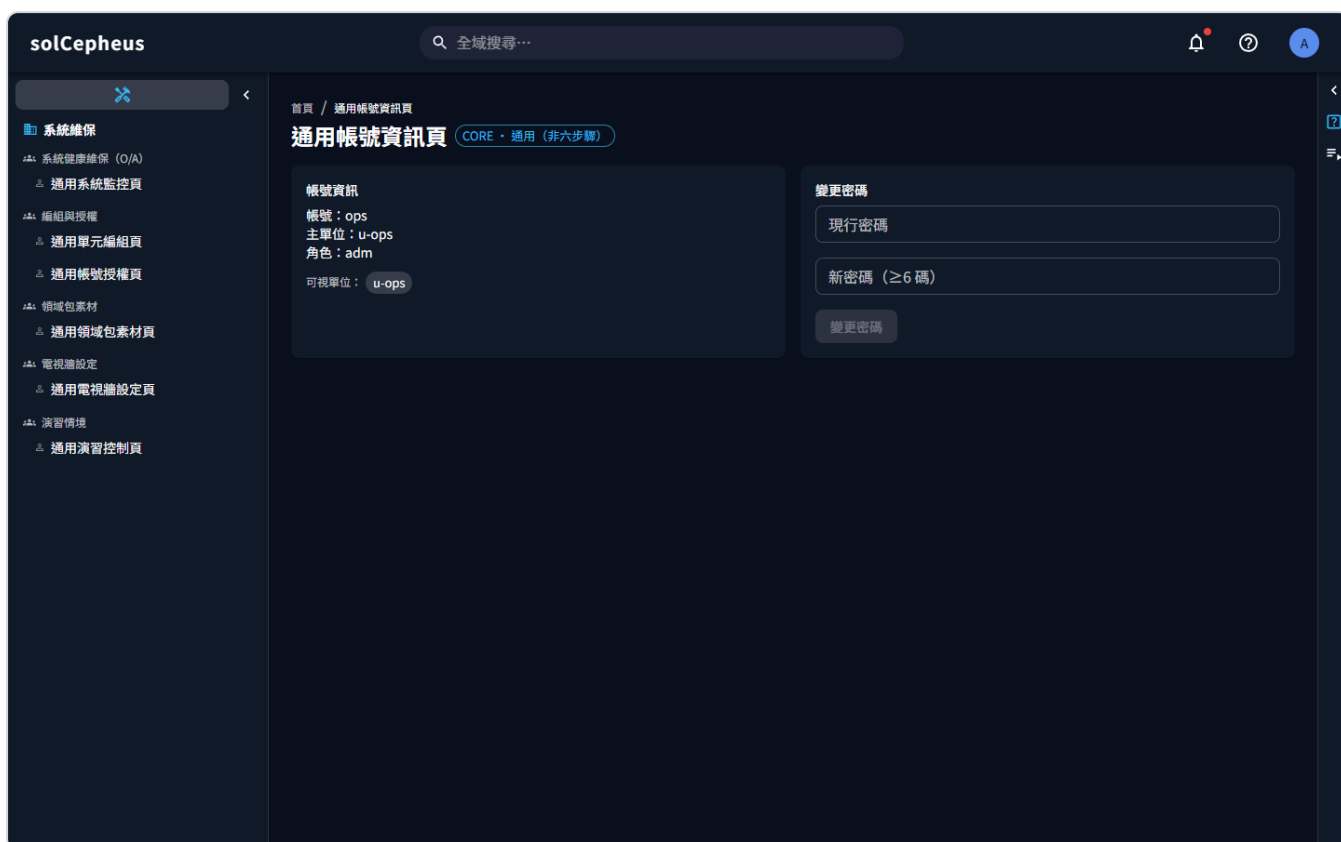
登出系統（prsnSop#0.2（通用作業））

檢視帳號資訊

prsnSop#0.3（通用作業） | 操作角色：所有角色 | 畫面：通用帳號資訊頁 /account

1. 點右上角頭像 → 「帳號資訊／變更密碼」。
2. 頁面顯示你的帳號、角色與所屬單位；這決定你看得到哪些單位的資料（可見範圍由授權與拓樸推導）。

覺得看不到該看的單位？請維運團隊檢查授權（見錨點 [#wi-3-6-1](#) 授權與單位隔離）。

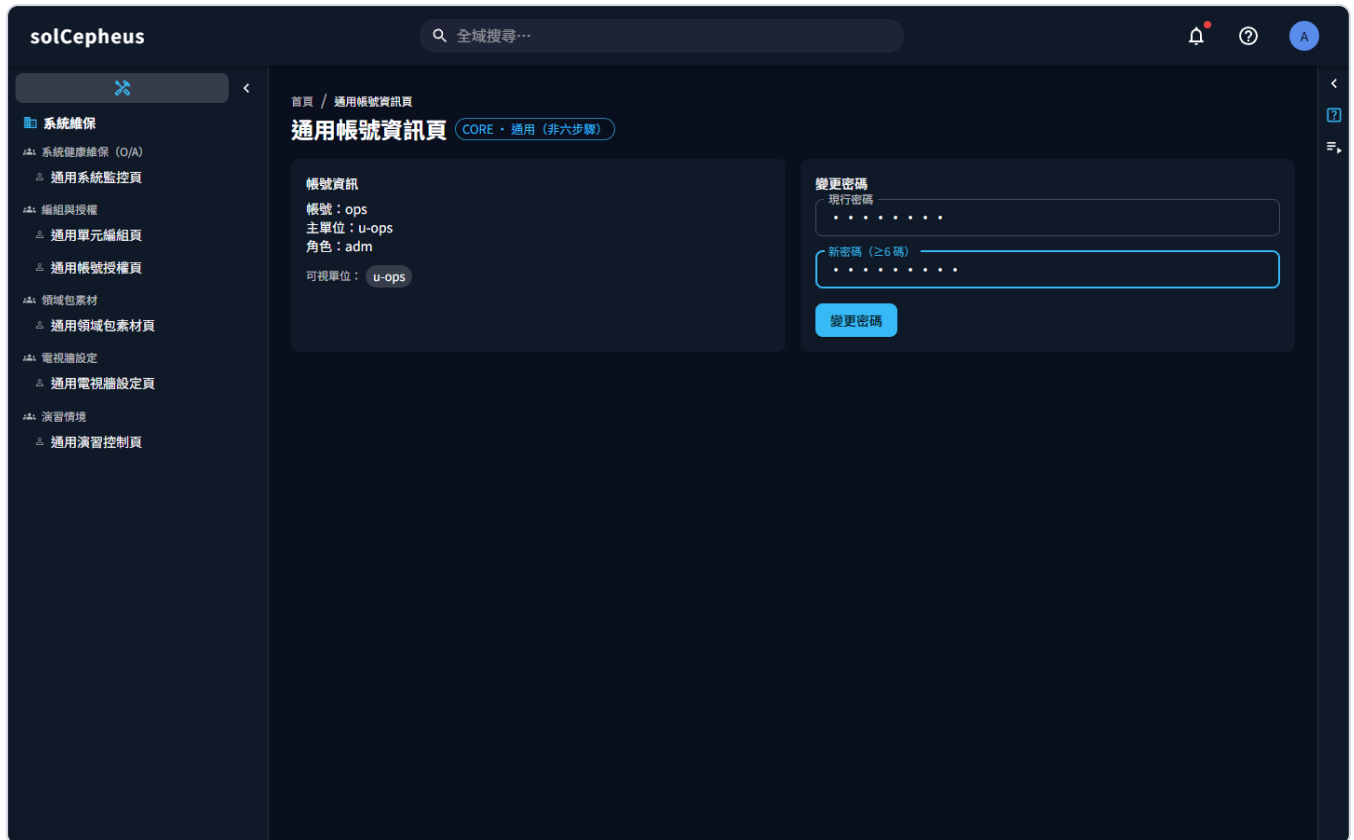


檢視帳號資訊（prsnSop#0.3（通用作業））

變更密碼

prsnSop#0.4（通用作業） | 操作角色：所有角色 | 畫面：通用帳號資訊頁 /account

1. 在通用帳號資訊頁（頭像 → 「帳號資訊／變更密碼」）找到變更密碼區塊。
2. 輸入「現行密碼」與「新密碼（≥6 碼）」，按「變更密碼」。
3. 成功後以新密碼重新登入生效；現行密碼錯誤會提示失敗。



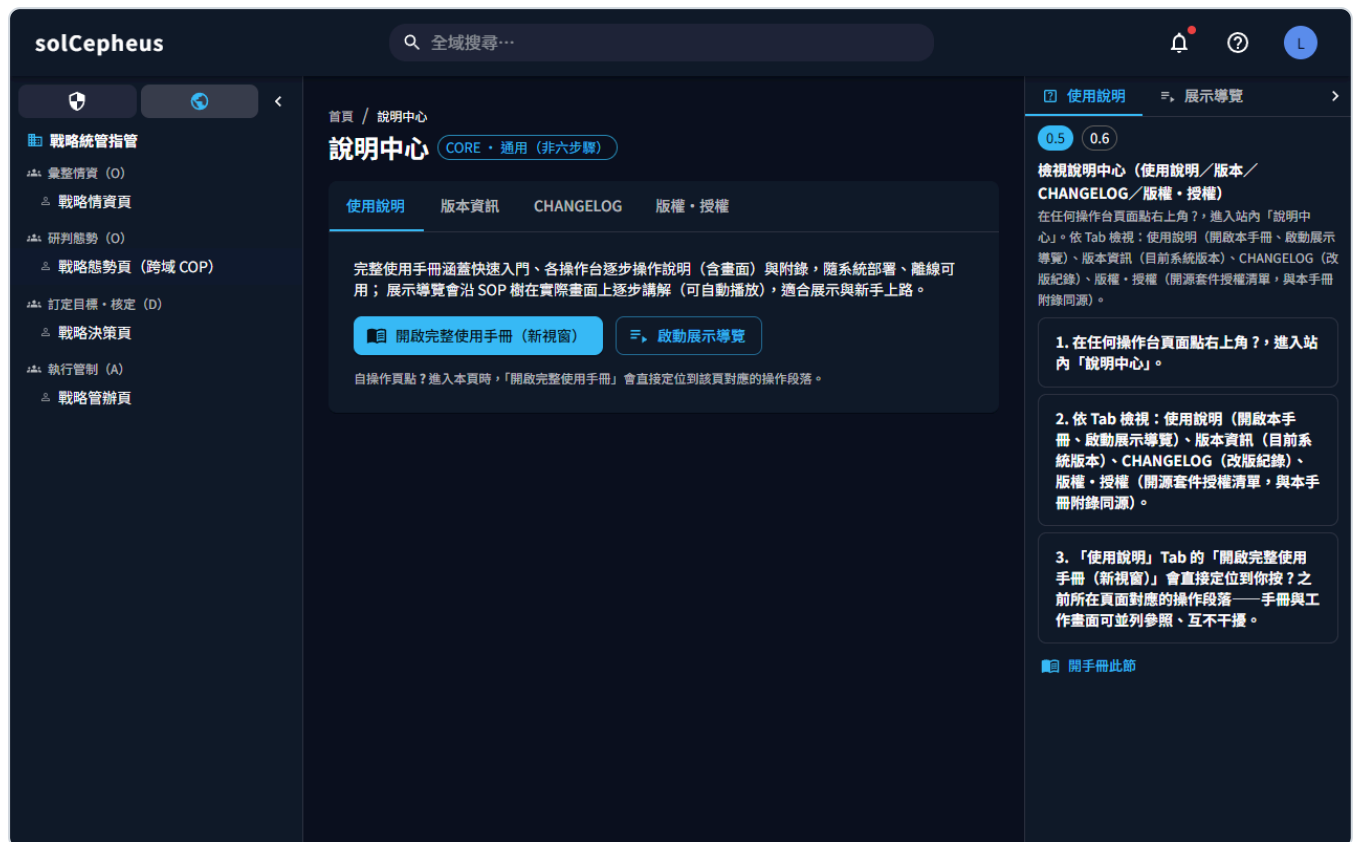
變更密碼（prsnSop#0.4（通用作業））

檢視說明中心（使用說明／版本／CHANGELOG／版權・授權）

prsnSop#0.5（通用作業） | 操作角色：所有角色 | 畫面：通用說明頁 /help

1. 在任何操作台頁面點右上角 ，進入站內「說明中心」。
2. 依 Tab 檢視：**使用說明**（開啟本手冊、啟動展示導覽）、**版本資訊**（目前系統版本）、**CHANGELOG**（改版紀錄）、**版權・授權**（開源套件授權清單，與本手冊附錄同源）。
3. 「使用說明」Tab 的「**開啟完整使用手冊（新視窗）**」會直接定位到你按  之前所在頁面對應的操作段落——手冊與工作畫面可並列參照、互不干擾。

回報問題時請附上「版本資訊」Tab 顯示的版本號。手冊隨系統一起部署（`/manual/`），離線／封閉網段環境同樣可用；PDF 版收錄於產品 repo 供列印與離線傳閱。



檢視說明中心（使用說明／版本／CHANGELOG／版權・授權）（prsnSop#0.5（通用作業））

啟動展示導覽（SOP 樹＋自動播放）

prsnSop#0.6（通用作業） | 操作角色：所有角色（展示對象／受訓學員以演習帳號登入後使用） | 畫面：右側欄「展示導覽」分頁（亦可自通用說明頁 /help 啟動）

1. 開啟右側欄的「**展示導覽**」分頁（右側欄常駐、可收合——收合時點右緣細軌上的導覽圖示即展開）；或自說明中心（右上角 ）「使用說明」Tab 按「**啟動展示導覽**」，同樣會展開右側欄並切到本分頁。面板依職責（組織／作業層級）條列系統全部操作步驟。
2. 點任一**操作步驟**：系統導航到對應頁面並以高亮＋氣泡講解（講解文字與本手冊同源）；點職責標題旁的**播放鍵**則沿該職責連走一圈；樹頂播放鍵＝全部導覽。
3. 播放列可**自動播放**（依速度 0.5×／1×／2× 逐步前進）、暫停、上一步／下一步；自動播放中你隨時可直接操作畫面——一動手即自動暫停，看完再按播放繼續。
4. 沒有畫面的步驟（如 CLI 安裝）與你權限外的頁面以「講解型」呈現：不切頁、僅在面板講解。收合右側欄後導覽以右下角迷你播放列繼續；按停止鍵即結束導覽。

展示導覽是產品內建能力、不需載入演習情境；搭配演習情境（假資料）展示效果最佳——先請維運載入情境並發放演習帳號（見錨點 [#wi-3-11-1](#)）。



啟動展示導覽（SOP 樹＋自動播放）（prsnSop#0.6（通用作業））

查看本頁使用說明（右側欄・單步定位）

prsnSop#0.7（通用作業） | 操作角色：所有角色 | 畫面：右側欄「使用說明」分頁（隨所在頁面切換內容）

右側欄的「**使用說明**」分頁跟著你所在的頁面走：條列本頁作業的每一個步驟（內容與本手冊同源）。首次登入時右側欄預設就開在本分頁。

1. 在任何操作頁面看右側欄「使用說明」分頁：上方是本頁作業名稱與摘要，下方逐步條列操作步驟；同一頁承接多項作業時，頂端有作業編號可切換。
2. 點某一個**步驟**：帶定位圖示的步驟會在畫面上**高亮對應位置**並以氣泡說明操作方式（點氣泡的×關閉）；沒有定位圖示的步驟則直接看說明文字，若顯示「無法定位」表示此環境未載入對應元素、照文字說明操作即可。
3. 按「**開手冊此節**」以新視窗開啟完整手冊並直達本節；要看整體導覽改用「**展示導覽**」分頁（見上一節）。
4. 右側欄可收合成細軌讓主畫面滿版；左側功能選單同樣可收合，兩者的收合狀態在本次登入期間會被記住。



查看本頁使用說明（右側欄・單步定位）（prsnSop#0.7（通用作業））

維運台——把系統搭起來（系統維保）

維運團隊負責部署系統、開帳號與授權、編組管理單位、載入與套用領域包、設定電視牆、監控健康。建議依本節順序初始化系統。

安裝部署 (teamSop#3.5)

安裝部署 (CLI/Helm)

prsnSop#3.5.1 (承 teamSop#3.5) | 操作角色：維運工程師 (督核：維運組長) | 畫面：CLI/Helm (無畫面，以指令與輸出為準)

安裝前請先執行產品 README「安裝 (Kubernetes/Helm)」段的**安裝前環境檢查腳本** (bash/PowerShell 擇一、整段複製執行)：它會偵測叢集有無預設 IngressClass，並直接給出本次安裝該帶的 `--set` 參數 (或改走 port-forward 的指引)，可避免裝完對外網址無聲 404。

於 K8s 叢集一鍵安裝核心+官方領域包 (umbrella；核心本身零領域包；chart 直接從 GHCR 取得，不需下載原始碼)：

```
helm install cepheus oci://ghcr.io/twstellerwhale-ocean2/solcepheus-chart \
  --set solcepheus-syscepheus-chart.secrets.jwtSecret=<你的JWT密鑰> \
  --set solcepheus-syscepheus-chart.secrets.dbPassword=<你的DB密碼>
```

開發者自 checkout 原始碼安裝時，chart 來源改 repo 內路徑：`helm dependency build sysCepheus/deploy-umbrella && helm install cepheus sysCepheus/deploy-umbrella --set ...` (參數同上)。

預期輸出 (摘要)：

```
NAME: cepheus
STATUS: deployed
REVISION: 1
```

安裝後檢查：

```
kubectl get pods          # modWeb / modCore / modData 均 Running
curl -s http://<入口>/healthz # modCore 回 200
kubectl get ingress modweb # 有啟用 Ingress 者：CLASS 欄不是 <none> (<none>=無 controller 認
```

安裝完成後，官方兩包 (資安/戰略綜管) 由安裝程序自動登記 (安裝即信任決策、留稽核)。只裝核心則改 `helm install cepheus-core oci://ghcr.io/twstellerwhale-ocean2/solcepheus-syscepheus-chart`，領域包之後各自 `helm install` 再到素材頁登記。

每個領域包各自獨立 chart（官方 `solcepheus-syspackcyber-chart`／`solcepheus-syspackstrategy-chart` 與第三方同規）：單獨升級任一包只滾動該包、核心與其他包不受影響。
解除安裝：`helm uninstall cepheus`（資料保留原則依部署參數 `paramRetainOnUninstall`）。

授權與單位隔離（teamSop#3.6）

建帳號與授權可視單位

prsnSop#3.6.1（承 teamSop#3.6） | 操作角色：維運工程師（督核：維運組長） | 畫面：通用帳號授權頁 /accounts

1. 左側導覽「編組與授權」→ 通用帳號授權頁。
2. **建帳號**：輸入帳號、密碼，選主單位與角色（組員 member／組長 lead／維運 adm），按「建帳號」。
3. **授權**：選帳號與可視單位，按「授權」——使用者能看到的資料範圍＝授權單位沿組織拓樸往下展開；要收回就按該列「撤銷」。
4. 越權存取會被系統拒絕（403）並留稽核紀錄，可在通用系統監控頁查到。



建帳號與授權可視單位（prsnSop#3.6.1（承 teamSop#3.6））

圖形化編組管理基元 (teamSop#3.7)

圖形化編組管理單位拓樸

prsnSop#3.7.1 (承 teamSop#3.7) | 操作角色：維運工程師 (督核：維運組長) | 畫面：通用單元編組頁 /units

1. 左側導覽「編組與授權」→ 通用單元編組頁。
2. **新增單位**：輸入名稱 (id 選填)，按「新增」。
3. **建立隸屬**：選「上級」與「下級」單位後按「連結」；畫面下方的拓樸圖 (可拖拉) 即時反映組織結構。
4. 單位的**指揮層級由拓樸位置自動推導** (誰在上誰在下)，不必也無法手動指定層級——調整組織就是調整連線。

新單位要能跑六步驟，記得再到通用領域包素材頁把領域包套用給它 (錨點 `#wi-3-9-1`)。



圖形化編組管理單位拓樸 (prsnSop#3.7.1 (承 teamSop#3.7))

載入領域包素材 (teamSop#3.8)

掃描探索與登記領域包

prsnSop#3.8.1 (承 teamSop#3.8) | 操作角色：維運工程師 (督核：維運組長) | 畫面：通用領域包素材頁 /packages

1. 左側導覽「領域包素材」→ 通用領域包素材頁。**所有領域包都是獨立部署的外部服務**（官方出品與第三方同級）；清單逐包顯示：**WUI**（自帶畫面／無・通用頁）、**健康**（可達／不可達）、**狀態**（已套用／已登記未套用／待重新登記）與在用綁定數。
2. **掃描探索**（叢集環境）：按「 掃描探索」，系統以唯讀方式列出部署環境中掛 `cephus.pack/id` 標籤的候選領域包與其位址。**發現不等於信任**——勾選要納管的候選、按「確認登記」才會寫入系統，全程留稽核；登記同時代表信任該包自帶的畫面組件在操作台執行。
3. **手動登記**（本機／無探索環境）：輸入 `packageId` 與包的 `apiBaseUrl`（例 `http://pack-x.cephus:8090`），按「登記」。
4. **升級後舊登記**：顯示「待重新登記」的包（舊版內建包登記、無服務位址）暫不可呼叫——重新登記其位址，或改以 `umbrella` 一鍵安裝帶入。
5. **卸載**：按該列「卸載」移除登記；已被單位套用中的領域包請先解除套用。

安裝一種**全新領域包**=獨立 `helm install` 該包+在本頁登記——核心系統不需改版、不需重新部署。自帶畫面的包，套用後該域操作台即由包提供的專業頁呈現；沒有畫面的包（純算力）以通用頁呈現評量產出。



掃描探索與登記領域包 (prsnSop#3.8.1 (承 teamSop#3.8))

指定領域包套用管理單元 (teamSop#3.9)

套用領域包至管理單位

prsnSop#3.9.1 (承 teamSop#3.9) | 操作角色：維運工程師 (督核：維運組長) | 畫面：通用領域包素材頁 /packages

1. 在通用領域包素材頁下方「套用」區塊，選**單位與領域包**，按「套用」。
2. 套用即刻生效 (純資料異動、不動系統)：該單位的操作台立即以該領域包的態勢模型與評量器運作。
3. 同一個領域包可套用到多個單位，各單位資料範圍互相隔離。
4. 解除套用按該列「卸載」；單位回到無領域包的基本管理狀態，已產生的正式資料 (目標／命令／任務／回報) 全數保留。

The screenshot displays the '通用領域包素材頁' (General Domain Package Material Page) in the solCepheus interface. The page is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains navigation links such as '系統維保' (System Maintenance), '通用系統監控頁' (General System Monitoring Page), '通用單元編組頁' (General Unit Grouping Page), '通用帳號授權頁' (General Account Authorization Page), '領域包素材' (Domain Package Material), and '通用領域包素材頁' (General Domain Package Material Page).
- Top Bar:** Includes a search bar labeled '全域搜尋...' (Global Search...) and user information.
- Main Content Area:**
 - 已登記領域包 (一律外部服務；探索／登記／卸載)** (Registered Domain Packages (All external services; Explore/Register/Uninstall)): This section contains a table of registered packages.

領域包	版本	WUI	健康	狀態	在用	卸載
資安領域包	0.1.0	自帶	可達	已套用	2	卸載
戰略綜管領域包	0.1.0	自帶	可達	已套用	1	卸載
 - 套用 (掛到管理單位)** (Apply (Attach to Management Unit)): This section allows users to select a unit and a domain package to apply. It includes dropdown menus for '單位' (Unit) and '領域包' (Domain Package), and a '套用' (Apply) button. Below this, there is a table showing the application status for various units.

單位	領域包	卸載
示範單位-o35j	資安領域包	卸載
u-cyber	資安	卸載
u-strat	戰略綜管	卸載
07c7130d-81a5-403f-bdcc-732e9b41e792	資安	卸載

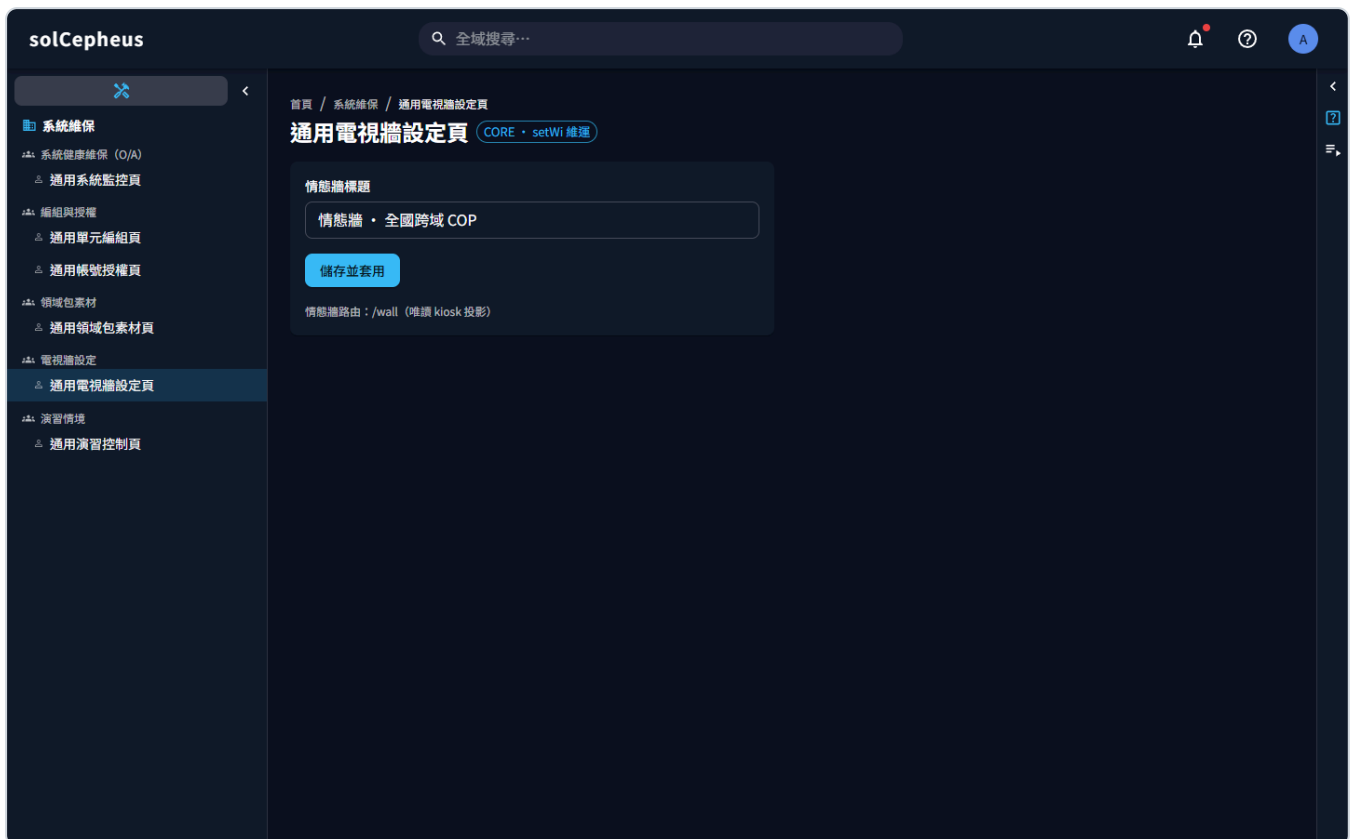
套用領域包至管理單位 (prsnSop#3.9.1 (承 teamSop#3.9))

設定電視牆顯示 (teamSop#3.10)

設定電視牆顯示

prsnSop#3.10.1 (承 teamSop#3.10) | 操作角色：維運工程師 (督核：維運組長) | 畫面：通用電視牆設定頁 /wallconfig

1. 左側導覽「電視牆設定」→ 通用電視牆設定頁。
2. 輸入情態牆標題，按「儲存並套用」；顯示「已儲存並套用」即完成。
3. 在電視牆顯示端 (kiosk) 以瀏覽器開 `/wall` 並登入後全螢幕——情態牆唯讀投影全局 COP，連線中斷會自動重連。



設定電視牆顯示 (prsnSop#3.10.1 (承 teamSop#3.10))

管理演習情境 (teamSop#3.11)

載入／重置演習情境 (含演習帳號發放)

prsnSop#3.11.1 (承 teamSop#3.11) | 操作角色：維運工程師 (督核：維運組長) | 畫面：通用演習控制頁 /exercise

1. 左側導覽「演習情境」→ 通用演習控制頁。
2. 情境卡片列有「**所需包**」：情境用到的領域包與安裝狀態 (未安裝的包，載入後該域頁面以通用頁降級展示、預鋪劇本仍完整)。挑一個情境 (例如「淨水廠 CI 攻擊跨域事故」) 按「載入」並確認：系統會在專屬的演習根單位下建立完整模擬子樹——情資、態勢、目標、任務全鏈預鋪，與正式運作互相看不見。
3. 載入後頁面上方顯示「演習進行中」，「演習帳號發放」表列出各演習帳號與**隨機產生的一次性密碼**：密碼僅此刻顯示，請用「複製」逐一發交展示對象／學員 (以此帳密自登入頁一般登入即可進入演習)。
4. 密碼遺失或要換一批時按「**重產密碼**」：全部演習帳號改發新隨機密碼、舊密碼即刻失效 (已登入中的演習使用者不受影響；表格再次一次性顯示新密碼)。
5. 演習結束按「重置 (封存)」並確認：本輪演習被封存 (**不刪除任何紀錄**)、演習帳號即刻失效——仍在線上的學員會被導回登入頁並看到「本輪演習已結束」提示 (原帳密不能再登入)；之後可再載入開新一輪、發放新帳號。

同一時間僅能有一場進行中演習 (多梯次請重置後再載入)。發放表含明文密碼，**請勿在投影畫面上開啟**、發放後即離開本頁。演習資料掛在演習單位子樹下，正式使用者完全看不到、也不會看到演習標示；重置不影響正式資料與稽核紀錄。情境檔不含任何明文密碼。展示導覽 (見錨點 `#wi-0-6`) 為產品內建能力，載入情境後搭配假資料展示效果最佳。



載入／重置演習情境 (含演習帳號發放) (prsnSop#3.11.1 (承 teamSop#3.11))

系統健康監測與維保（teamSop#3.1–3.4）

監測系統健康

prsnSop#3.1.1（承 teamSop#3.1） | 操作角色：維運工程師（督核：維運組長） | 畫面：通用系統監控頁 /monitor

1. 左側導覽「系統健康維保」→ 通用系統監控頁。
2. 檢視三個健康指標卡：管理單位數、稽核事件數、服務狀態。
3. 下方「近期稽核（不可竄改追溯鏈）」表列出最近的操作紀錄——誰、何時、對哪個單位做了什麼，供日常巡檢與事後追查。



監測系統健康（prsnSop#3.1.1（承 teamSop#3.1））

研判故障風險

prsnSop#3.2.1 (承 teamSop#3.2) | 操作角色：維運工程師 (督核：維運組長) | 畫面：通用系統監控頁 /monitor

1. 於通用系統監控頁比對指標卡與稽核流量：稽核事件異常暴增、服務狀態轉紅、或單位數與編組不符，都是風險訊號。
2. 疑似領域包服務異常時，到通用領域包素材頁確認該包「可用」狀態；外部包不可達時，各域態勢頁會自動改走人工研判、核心資料不受影響。
3. 研判結果供排定維保作業 (見下一節)。

seq	操作者	動作	時間
2	ops	applyBinding	7/17/2026, 9:08:06 AM
1	ops	createUnit	7/17/2026, 9:08:02 AM

研判故障風險 (prsnSop#3.2.1 (承 teamSop#3.2))

排定維保作業

prsnSop#3.3.1 (承 teamSop#3.3) | 操作角色：維運工程師 (核可：維運組長) | 畫面：通用系統監控頁 /monitor

1. 依故障風險研判，於值勤交班時排定維保時段與項目 (升級、重啟、資料庫維護等)。
2. 會中斷服務的作業，先知會各操作台值勤人員並約定時窗；維運組長核可後執行。
3. 執行紀錄以稽核鏈與 `helm history` 為準，事後可回溯。

首頁 / 系統維保 / 通用系統監控頁

通用系統監控頁

CORE · Observe/Orient (系統)

4

管理單位

2

稽核事件

正常

服務狀態

近期稽核 (不可篡改追溯)

seq

操作者

動作

時間

排定維保作業 (prsnSop#3.3.1 (承 teamSop#3.3))

執行修復 (CLI/Helm)

prsnSop#3.4.1 (承 teamSop#3.4) | 操作角色：維運工程師 (督核：維運組長於通用系統監控頁確認恢復) | 畫面：CLI/Helm (無畫面，以指令與輸出為準)

常用檢修指令：

```
kubectl get pods                # 檢查各模組狀態
kubectl logs deploy/cepheus-modcore # 查核心服務日誌
kubectl rollout restart deploy/cepheus-modcore # 重啟異常模組
helm upgrade cepheus sysCepheus/deploy      # 套用修正版部署
helm history cepheus                        # 檢視部署版本沿革
```

修復後驗證：

```
curl -s http://<入口>/healthz    # 回 200
```

修復完成由維運組長於通用系統監控頁確認服務狀態恢復、稽核鏈連續，即完成督核。

資安操作台——單域六步驟 (資安指管)

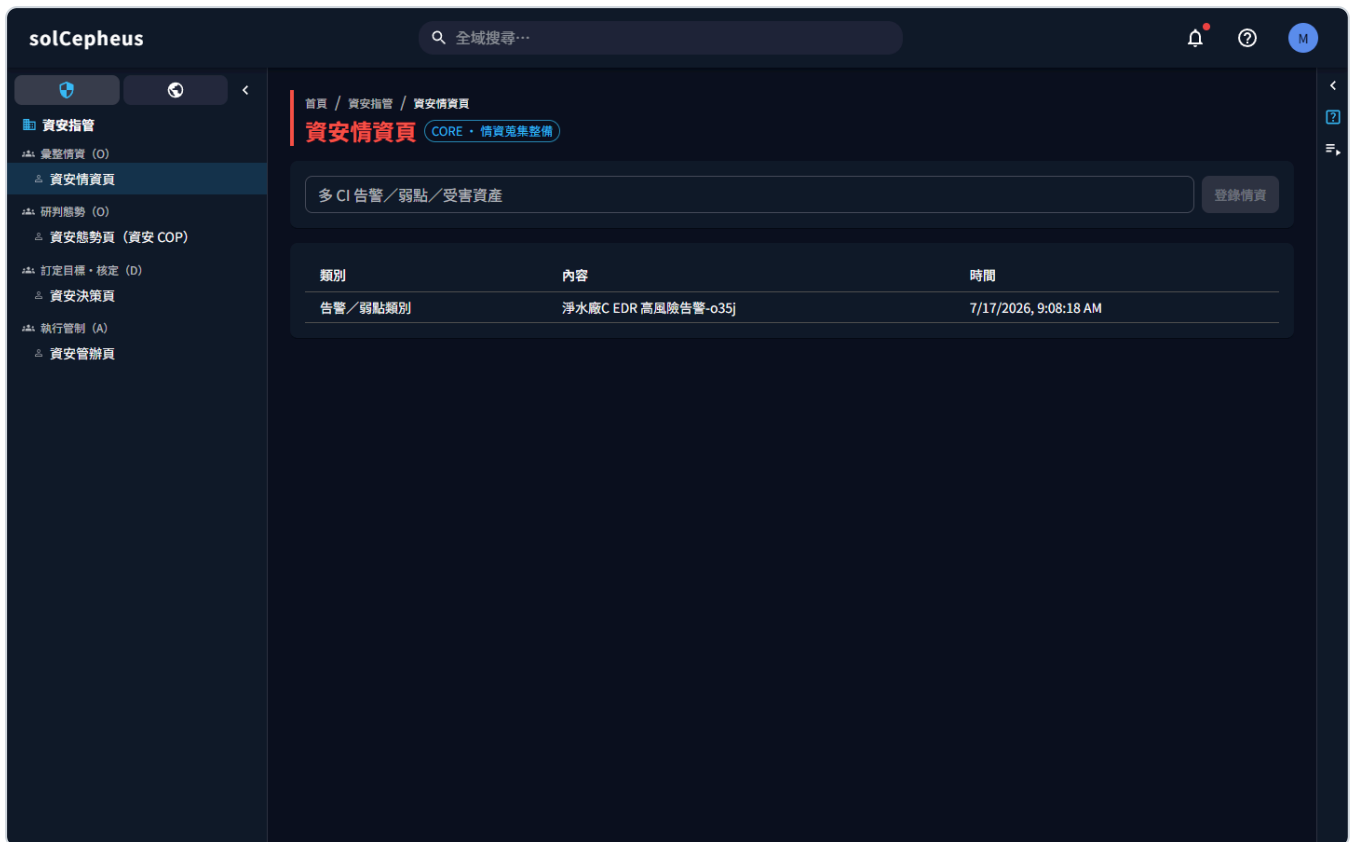
資安統管單位掌握多個關鍵基礎設施 (CI) 的 NIST CSF 態勢，跨 CI 調度下屬小組。日常作業即依序跑六步驟。

蒐集多 CI 資安情資 (teamSop#2.1)

蒐集多 CI 資安情資

prsnSop#2.1.1 (承 teamSop#2.1) | 操作角色：資安分析員 (督核：資安指揮官) | 畫面：資安情資頁 /d/cyber/intel

1. 左側導覽「彙整情資」→ 資安情資頁。
2. 在輸入列登錄各關鍵基礎設施 (CI) 的告警、弱點、受害資產等情資，按「登錄情資」。
3. 下方表格列出已登錄情資 (類別／內容／時間)，作為下一步態勢研判的原料。
4. 指揮官於同頁檢視即完成督核；情資一經登錄即入追溯鏈，不可覆寫。



蒐集多 CI 資安情資 (prsnSop#2.1.1 (承 teamSop#2.1))

研判各 CI CSF 態勢 (teamSop#2.2)

研判各 CI 的 NIST CSF 態勢

prsnSop#2.2.1 (承 teamSop#2.2) | 操作角色：資安分析員 (督核裁定：資安指揮官) | 畫面：資安態勢頁 /d/cyber/situation

1. 左側導覽「研判態勢」→ 資安態勢頁。
2. 按「產生態勢研判」：系統把最新情資建成態勢快照，交資安領域包依 **NIST CSF** 五構面（識別／防護／偵測／應變／復原）算出各 CI 綜合分。
3. 圖表呈現各 CI 的態勢與**最弱 CI**（瓶頸）；領域殼狀態徽章顯示「資安（可用）」表示由領域包自動研判。
4. 領域服務中斷時系統會改走**人工研判**（自動評量停收、你手動填研判結果），已產生的正式資料不受影響。



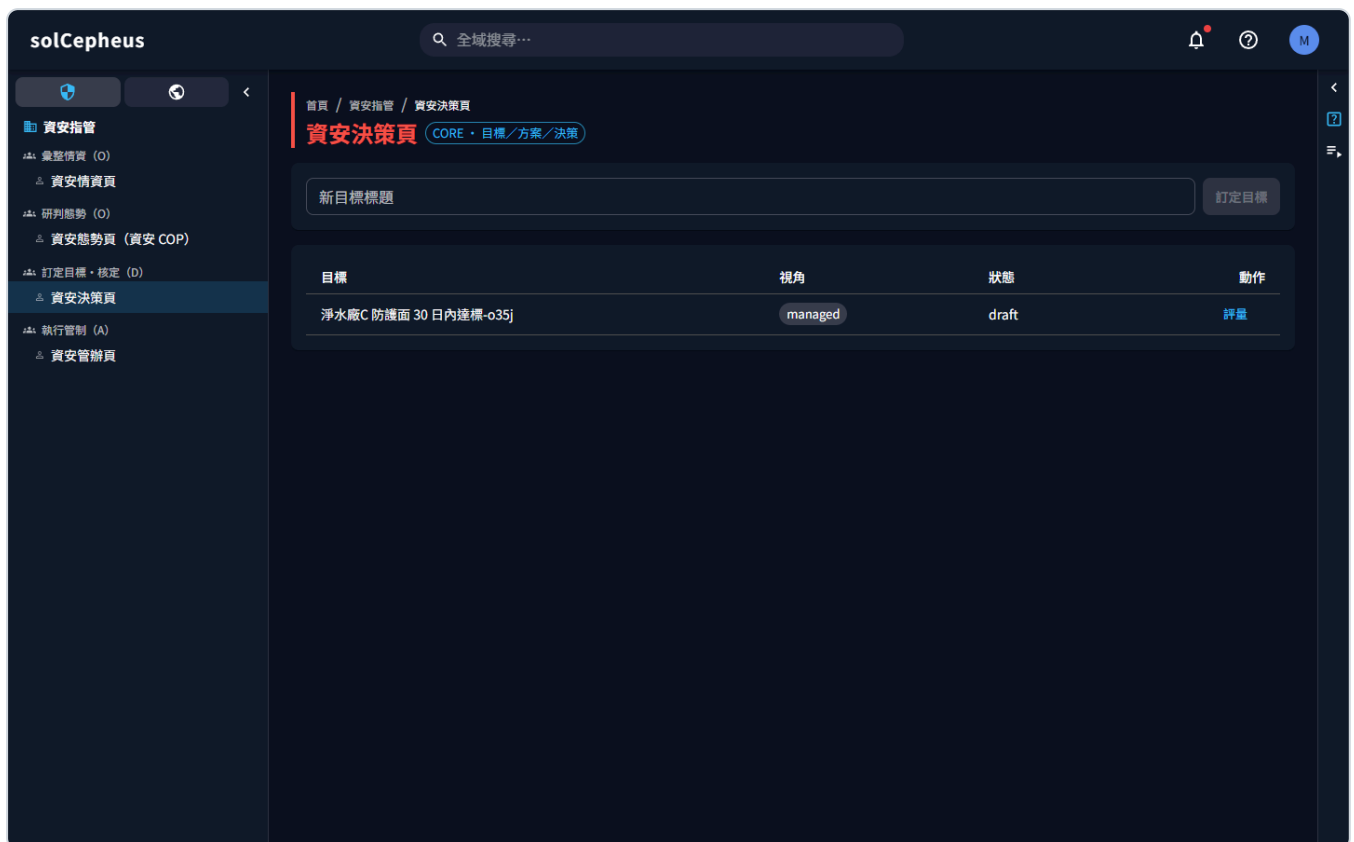
研判各 CI 的 NIST CSF 態勢 (prsnSop#2.2.1 (承 teamSop#2.2))

訂定各 CI 資安目標 (teamSop#2.3)

訂定各 CI 資安目標

prsnSop#2.3.1 (承 teamSop#2.3) | 操作角色：資安分析員 (督核：資安指揮官) | 畫面：資安決策頁
/d/cyber/decide

1. 左側導覽「核定調度下屬小組」→ 資安決策頁。
2. 輸入新目標標題 (例：「淨水廠C 防護面 30 日內達標」)，按「訂定目標」。
3. 目標清單的「視角」欄顯示這筆目標對本單位是承接 (received)、本級管理 (managed) 還是已交辦 (delegated) —— 上級交辦的目標也會出現在這裡，同一筆目標全系統只有一份。



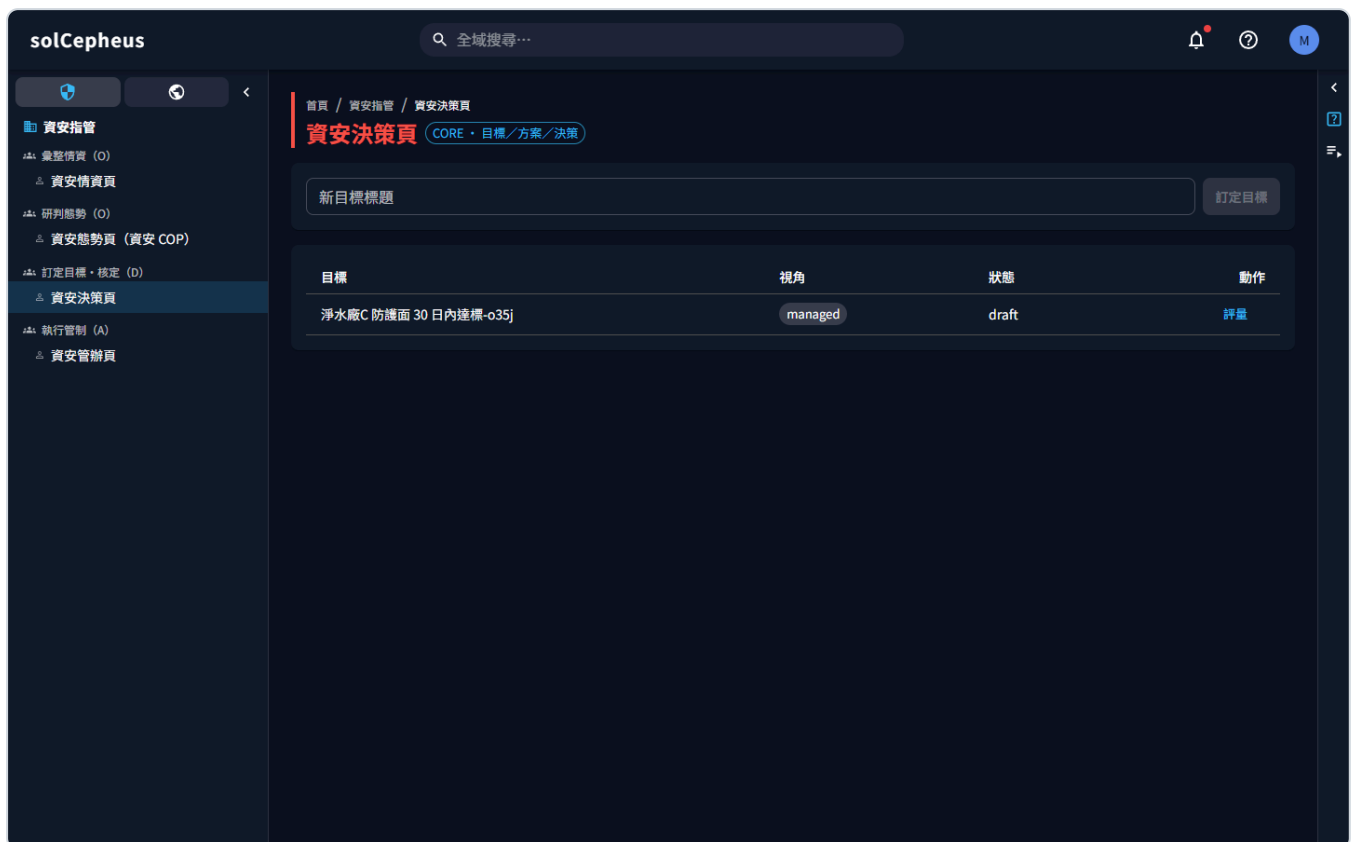
訂定各 CI 資安目標 (prsnSop#2.3.1 (承 teamSop#2.3))

研擬處置與小組配置 (teamSop#2.4)

評量目標並研擬處置配置

prsnSop#2.4.1 (承 teamSop#2.4) | 操作角色：資安分析員 (督核：資安指揮官) | 畫面：資安決策頁
/d/cyber/decide

1. 在資安決策頁目標清單，對要處置的目標按「評量」。
2. 系統依評量策略算出結果 (分數、證據與信心；質性目標分數可空)，作為研擬處置方案與小組配置的依據。
3. 依評量結果決定投入哪些下屬小組 (資安管理／防護建置／檢測／應變)，供下一步指揮官核定。



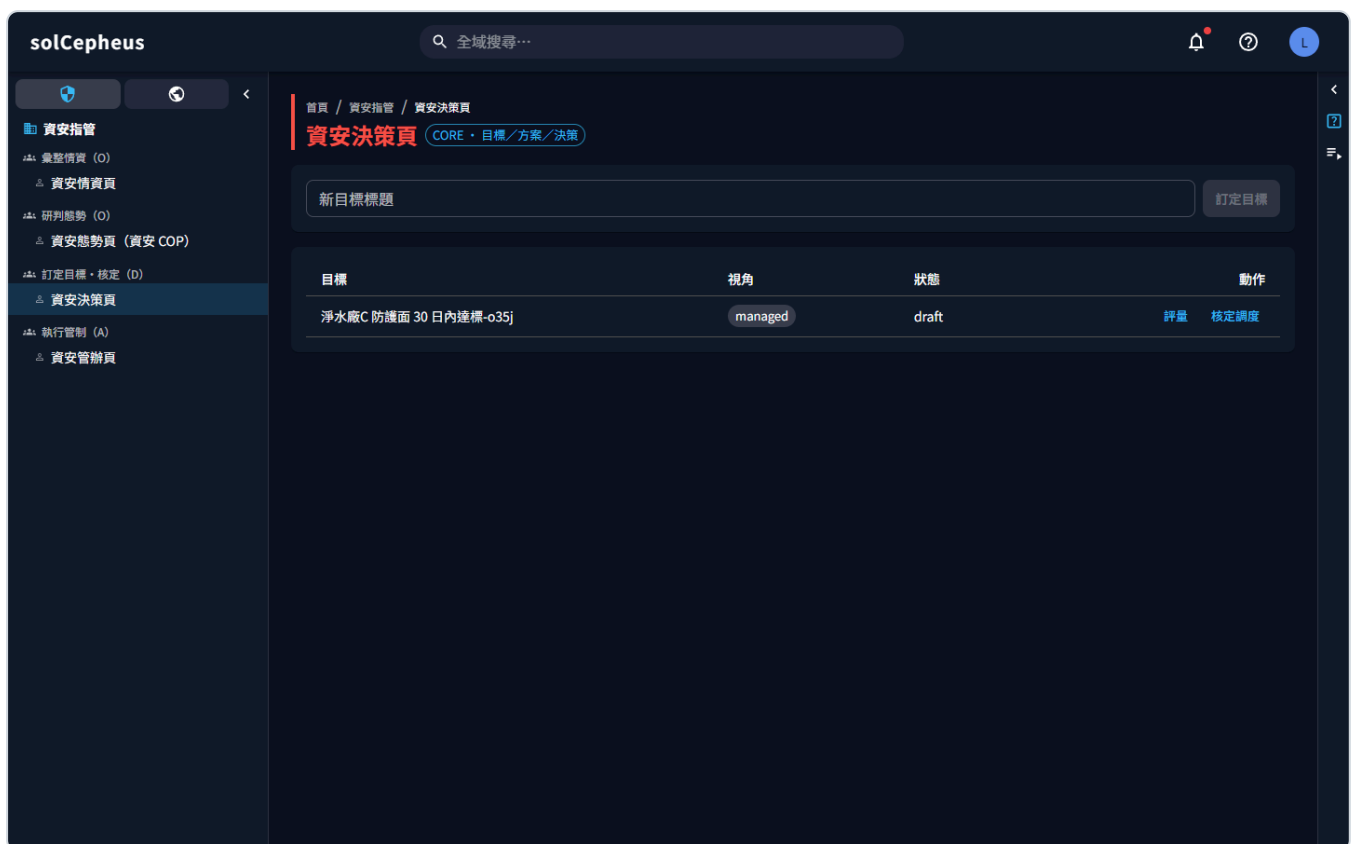
評量目標並研擬處置配置 (prsnSop#2.4.1 (承 teamSop#2.4))

核定並調度下屬小組（teamSop#2.5）

核定並調度下屬小組

prsnSop#2.5.1（承 teamSop#2.5；裁決限指揮官） | 操作角色：資安指揮官 | 畫面：資安決策頁
/d/cyber/decide

1. 以指揮官帳號（如 `cy-cmd`）進入資安決策頁——「核定調度」按鈕僅指揮官（組長）可見，組員無此權限。
2. 對已評量的目標按「核定調度」：系統產生正式決策命令，把處置任務指派給下屬小組（本版小組為調度對象）。
3. 命令一經核定即不可覆寫；要調整就下新版本命令，全程留稽核。



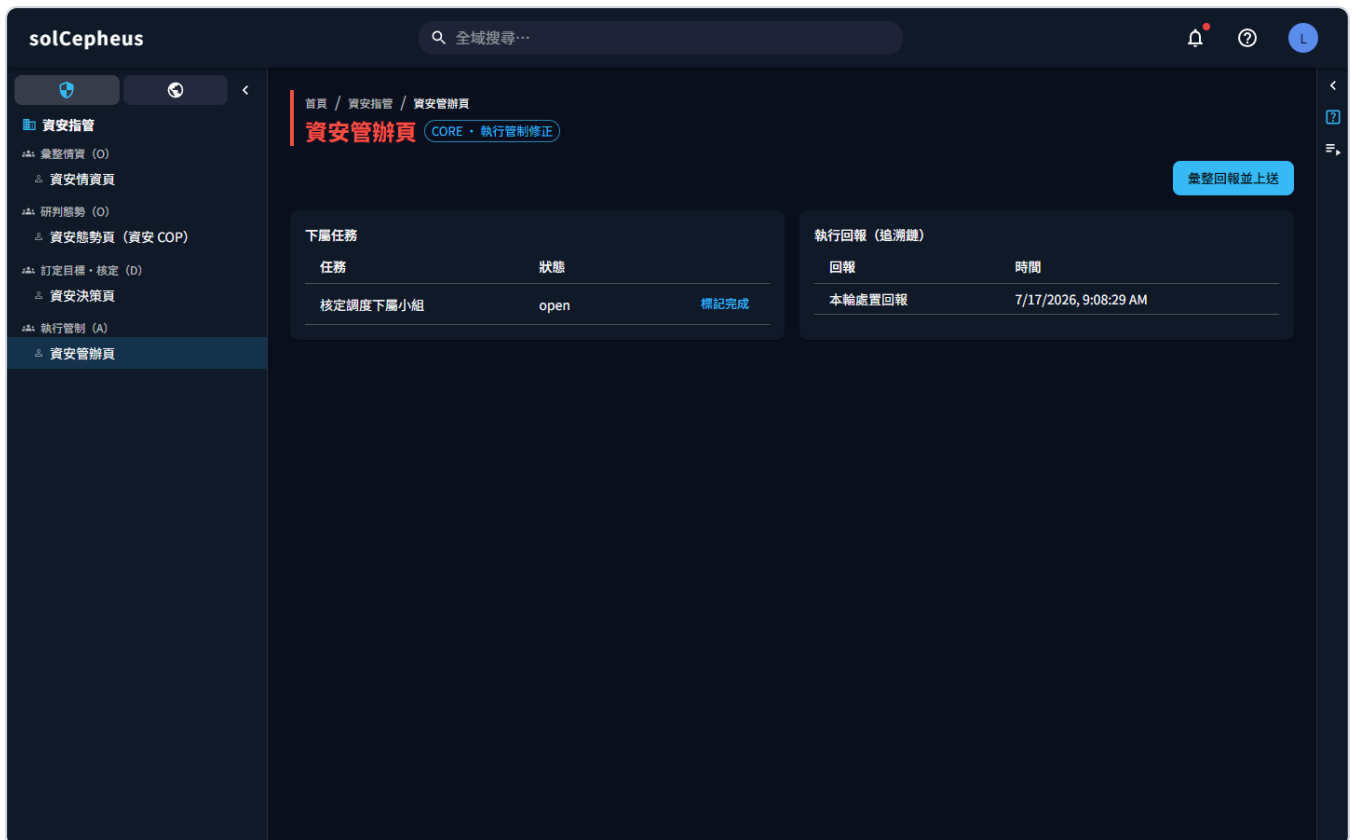
核定並調度下屬小組（prsnSop#2.5.1（承 teamSop#2.5；裁決限指揮官））

彙整小組回報並上送（teamSop#2.6）

彙整小組回報並上送

prsnSop#2.6.1（承 teamSop#2.6） | 操作角色：資安分析員（督核：資安指揮官） | 畫面：資安管辦頁
/d/cyber/act

1. 左側導覽「彙整小組回報並上送 DomainReport」→ 資安管辦頁。
2. 檢視任務執行狀態清單（各小組處置進度與回報）。
3. 按「彙整回報並上送」：系統把本單位本輪成果彙整成領域回報（DomainReport）上送上級——上級（戰略統管）會把它納入下一輪跨域研判。
4. 上送後回到情資頁即進入下一輪六步驟。



彙整小組回報並上送（prsnSop#2.6.1（承 teamSop#2.6））

戰略操作台——跨域統管（戰略統管指管）

戰略單位匯整下級回報與外部事件，以關鍵基礎設施的功能（Function）為整合基準重新研判，訂整體目標並下達子目標。

彙整下級回報與事件 (teamSop#1.1)

彙整下級回報與事件

prsnSop#1.1.1 (承 teamSop#1.1) | 操作角色：戰略參謀 (督核：戰略指揮官) | 畫面：戰略情資頁 /d/strategy/intel

1. 左側導覽「彙整情資」→ 戰略情資頁。
2. 登錄跨域事件與外部情資 (災情、關鍵基礎設施狀態、公共服務中斷等)，按「登錄情資」。
3. 下級單位上送的領域回報 (DomainReport) 會自動進入本單位的情資池，與手動登錄的事件並列——這就是戰略層「不用自己跑下級系統」的原料入口。



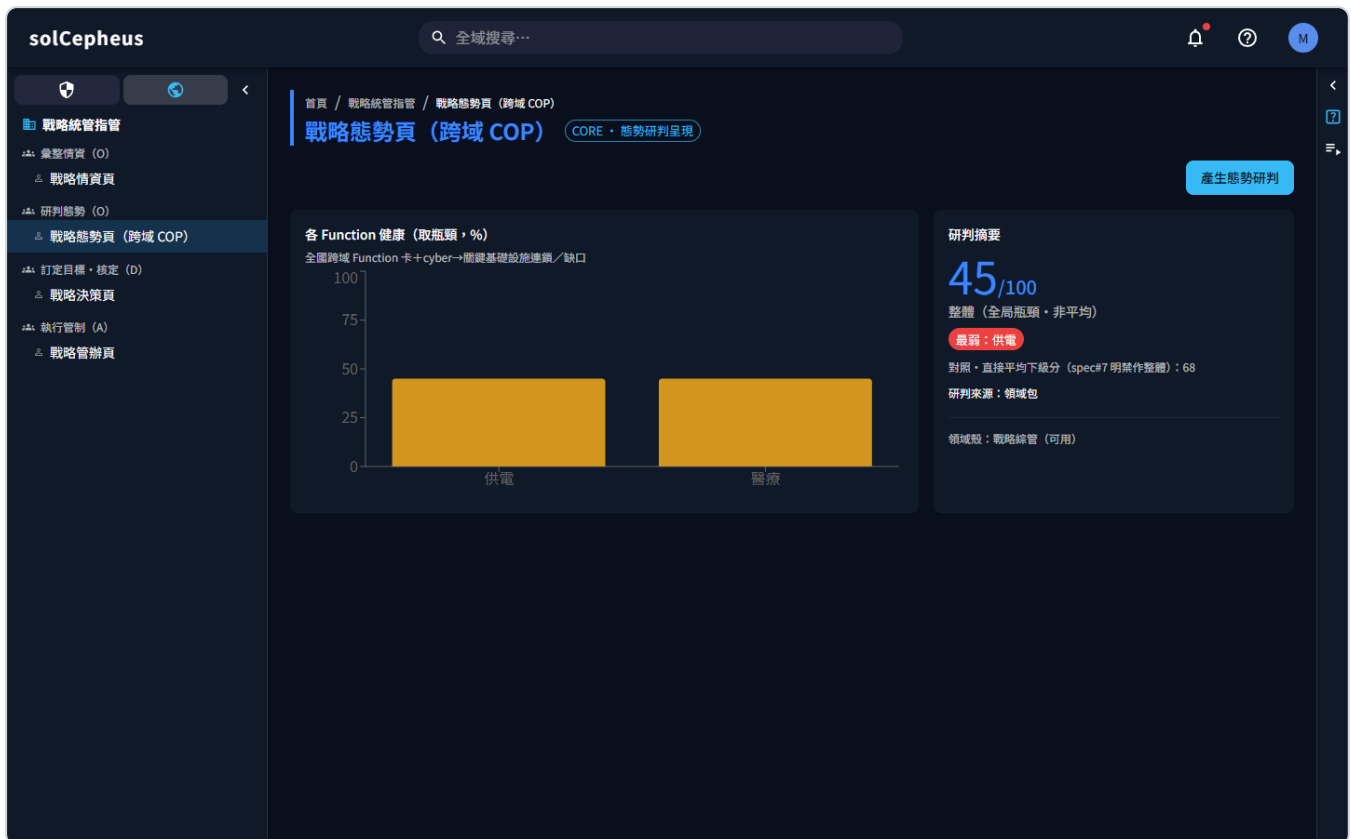
彙整下級回報與事件 (prsnSop#1.1.1 (承 teamSop#1.1))

研判跨域態勢（teamSop#1.2）

以 Function 為基準研判跨域態勢

prsnSop#1.2.1（承 teamSop#1.2） | 操作角色：戰略參謀（督核裁定：戰略指揮官） | 畫面：戰略態勢頁（跨域 COP） /d/strategy/situation

1. 左側導覽「研判態勢」→ 戰略態勢頁。
2. 按「產生態勢研判」：戰略綜管領域包把下級回報與外部事件，以關鍵基礎設施的**功能**（Function，如供電、醫療）為整合基準重新研判。
3. 圖表呈現各 Function 的態勢與**全局瓶頸**——整體分數取瓶頸而非平均；畫面同時並列「直接平均下級分」對照值，提醒兩者差異（平均會掩蓋最弱環節）。
4. 由此看出 cyber→關鍵基礎設施的跨域連鎖（例：資安失守→供電 Function 受衝擊）。



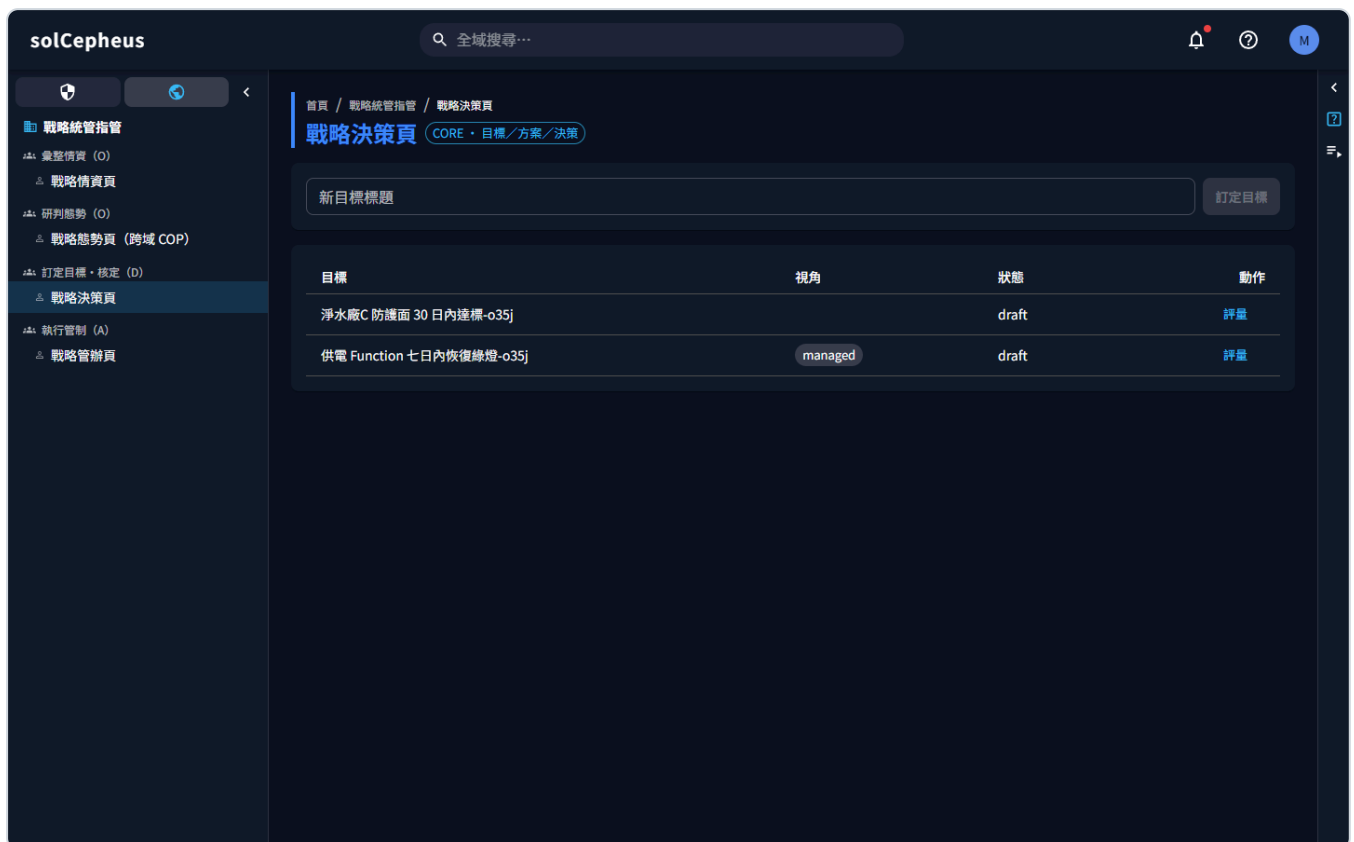
以 Function 為基準研判跨域態勢（prsnSop#1.2.1（承 teamSop#1.2））

訂定整體目標 (teamSop#1.3)

訂定整體目標

prsnSop#1.3.1 (承 teamSop#1.3) | 操作角色：戰略參謀 (督核：戰略指揮官) | 畫面：戰略決策頁
/d/strategy/decide

1. 左側導覽「訂整體目標・組跨域方案・核定下達」→ 戰略決策頁。
2. 依跨域研判結果，輸入整體目標標題 (例：「供電 Function 七日內恢復綠燈」)，按「訂定目標」。
3. 目標可量化、質性或混合；「視角」欄顯示各目標的承接／管理／交辦關係。



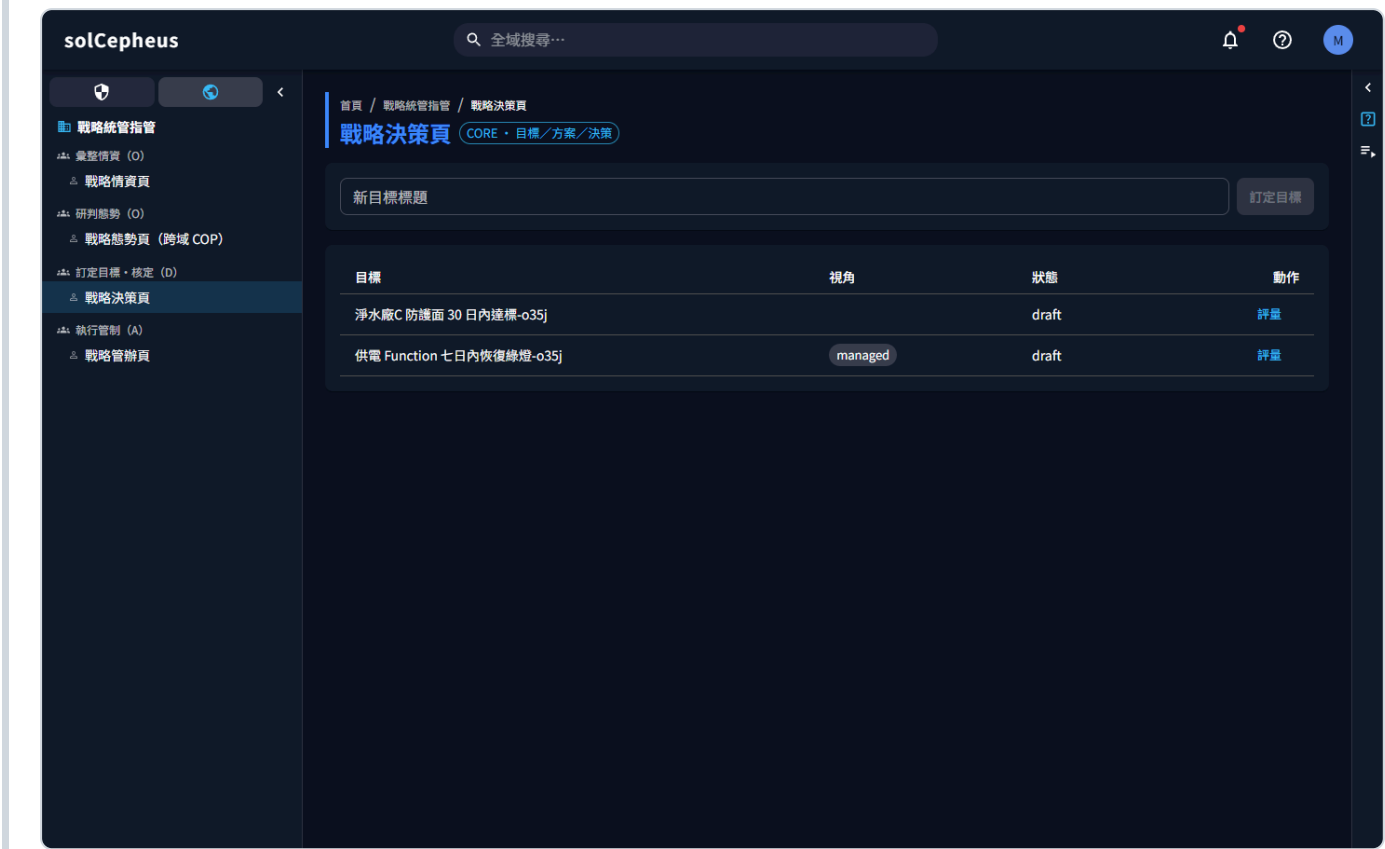
訂定整體目標 (prsnSop#1.3.1 (承 teamSop#1.3))

組跨域方案 (teamSop#1.4)

評量整體目標並組跨域方案

prsnSop#1.4.1 (承 teamSop#1.4) | 操作角色：戰略參謀 (督核：戰略指揮官) | 畫面：戰略決策頁 /d/strategy/decide

- 1. 在戰略決策頁目標清單，對整體目標按「評量」。
- 2. 系統依評量策略算出結果 (分數、證據、信心)，比對需求與能力缺口、辨識目標間衝突。
- 3. 依評量結果組跨域方案：哪些 Function 缺口交給哪個戰術領域 (資安、後續的人力／後勤) 處置，供指揮官核定。



評量整體目標並組跨域方案 (prsnSop#1.4.1 (承 teamSop#1.4))

核定並下達子目標（teamSop#1.5）

核定並下達子目標

prsnSop#1.5.1（承 teamSop#1.5；裁決限指揮官） | 操作角色：戰略指揮官 | 畫面：戰略決策頁
/d/strategy/decide

1. 以指揮官帳號（如 `strat-cmd`）進入戰略決策頁——「核定調度」按鈕僅指揮官可見。
2. 對已評量的整體目標按「核定調度」：系統產生正式決策命令，把子目標下達給戰術層單位（如資安統管）。
3. 下級承接後，同一筆子目標在上級顯示「已交辦」、在下級顯示「承接」——同一份資料、兩個視角，不會複製漂移。命令核定後不可覆寫。



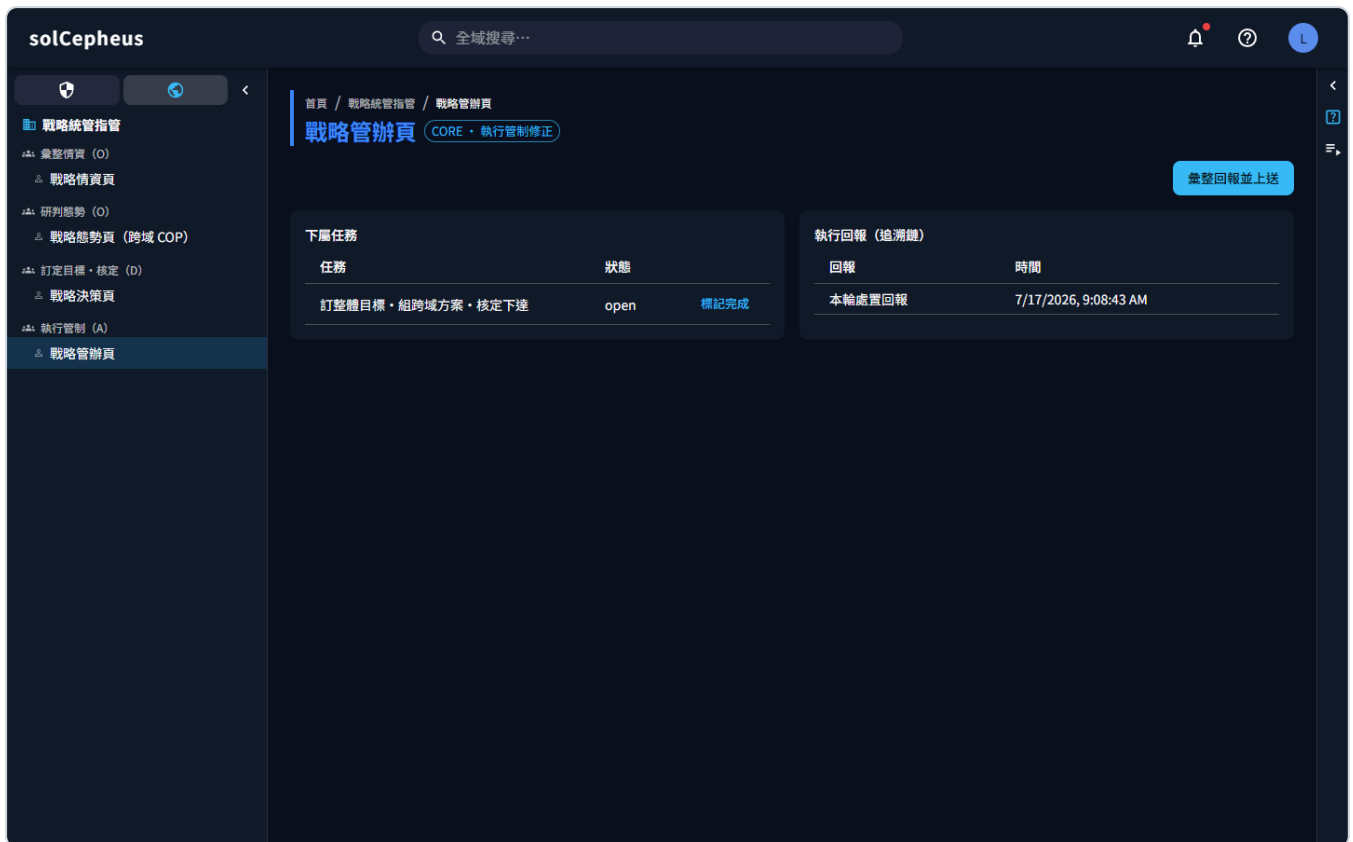
核定並下達子目標（prsnSop#1.5.1（承 teamSop#1.5；裁決限指揮官））

依回報重評整體目標 (teamSop#1.6)

追蹤回報並重評整體目標

prsnSop#1.6.1 (承 teamSop#1.6) | 操作角色：戰略參謀 (督核：戰略指揮官) | 畫面：戰略管辦頁
/d/strategy/act

1. 左側導覽「子目標追蹤與成效重評」→ 戰略管辦頁。
2. 追蹤各子目標的執行狀態與下級回報。
3. 按「彙整回報並上送」把本輪成效彙整入帳；下級的新回報會流回戰略情資頁，進入下一輪跨域研判——整個指揮循環就此閉環。



追蹤回報並重評整體目標 (prsnSop#1.6.1 (承 teamSop#1.6))

IV. 附錄與文件資訊

技術支援與回饋管道

- 問題回報與功能建議：於開發 repo (`twMoonBear-Laboratory/solCepheus1`) 開 GitHub Issue。
- 部署疑難：先查〈I. 快速入門〉與〈III. 功能與操作說明〉的「安裝部署」；仍無法排除時附 `helm status`、`kubect1 get pods` 輸出開 Issue。

使用限制與注意事項

- 本版（MVP）實作**戰略+戰術**兩層與**資安、戰略綜管**兩個領域包；人力、後勤領域包與戰鬥層小組的管理單位為後續版本。
- 橫向協同機關介接、正式上級系統介接、資安外部系統（SIEM／EDR／IAM／CMDB）之自動介接，本版以資料匯入或介面樁承接。
- 領域服務中斷時，系統停止接受自動評量並可切換人工研判；已核定的目標、命令、任務與回報不受影響。
- 站內手冊（`/manual/`）為免登入靜態資源，請勿在手冊擷圖中含入機敏資料；部署於封閉網段時手冊隨系統離線可用。

隱私、資安與授權聲明

- 系統紀錄操作稽核（誰、何時、對哪個單位做了什麼）供追溯，稽核紀錄僅可附加、不可竄改。
- 帳號密碼經雜湊儲存；連線請一律走 HTTPS（部署層由 Ingress／Gateway 終結 TLS）。
- 本產品為 twMoonBear-Laboratory 內部研發成果，未經授權不得散佈；正式對外授權條款待釋出時公告。

版權

© 2026 twMoonBear-Laboratory。保留所有權利。

本平台使用之開源套件依其各自授權條款釋出，完整清單如下（由 build 自動掃描產出，與系統內「關於」頁同源）：

套件	版本	授權
@emotion/react	11.14.0	MIT

套件	版本	授權
@emotion/styled	11.14.1	MIT
@mui/icons-material	6.5.0	MIT
@mui/material	6.5.0	MIT
@types/ws	8.18.1	MIT
@xyflow/react	12.11.1	MIT
bcryptjs	2.4.3	MIT
driver.js	1.6.0	MIT
express	4.22.2	MIT
jsonwebtoken	9.0.3	MIT
leaflet	1.9.4	BSD-2-Clause
pg	8.22.0	MIT
react	18.3.1	MIT
react-dom	18.3.1	MIT
react-leaflet	4.2.1	Hippocratic-2.1
react-router-dom	6.30.4	MIT
recharts	2.15.4	MIT
ws	8.21.0	MIT
zod	3.25.76	MIT

版本資訊

- 手冊對應系統版本：**0.17.2 (2026-07-17)**
- solCepheus — 可組合跨域指揮管理平台：管理基元（Holon）＋領域包（六步驟指管、同型 Objective 多視角、不可覆寫追溯鏈）

改版紀錄

版本	日期	摘要
0.17.1	2026-07-17	增量 #100 (orgsopCat 一域一頁籤，fix；BatchFix #91 之④；USR 對話定案修正 #95 之 L0 切法)：左欄 L0 頁籤自「指管（全域合併）／維保」改為**一個業務域一個頁籤**（戰略統

版本	日期	摘要
		管、資安…各一枚+維保；無包時通用 fallback 自成一枚；排序照包掛載序）——對齊參考實作 sy…
0.17.0	2026-07-17	增量 #95（三欄殼與作業脈絡輔助，feat；BatchFix #91 之③；收 svc#5 客訴「實際使用無從下手」）：modWeb 殼層改三欄——左欄增 L0 orgsopCat 圖示頁籤（機械導出：域 sections→指管、系統維保→維保）+SOP 樹層級圖示（orgSop 建築物/teamSop 多人/prs…
0.14.0	2026-07-10	增量 #58（領域包全外掛化，spec#5/#6 收斂+spec#9 調和）：廢「內建參考包」——所有領域包（含官方資安/戰略綜管）一律獨立部署外部服務，核心 release 零領域包、七法呼叫收斂 HTTP 單一路徑（刪 DomainRegistry/builtins 行程內實作；舊登記無 apiBaseUrl 視同…
0.13.0	2026-07-10	增量 #62（說明中心+展示導覽重構，spec#10）：說明入口內移+導覽升級為產品能力。
0.12.0	2026-07-10	增量 #48（內建演習/展示模式，spec#10）：情境載入+orgSop 展示導覽。
0.11.2	2026-07-10	增量 #59（modWeb 介面/UX 打磨・第二批 F3-F6）：F3 登入落點與麵包屑「首頁」同源收斂——nav.ts homeTarget 升為登入預設落點單一目標函式（角色+單位領域感知三態：已知→單位領域態勢頁／查無或失敗→fallback 戰略態勢頁／查詢中→等待），auth 增單位領域 session 快…
0.11.1	2026-07-09	增量 #46（modWeb 介面/UX 打磨・F1 假麵包屑）：頁首麵包屑改真導覽——由導覽樹（nav.ts 單一來源）+當前路由自動衍生；首段「首頁」角色感知可點（指管→戰略情資頁、維運→系統監控頁，當前頁即目標時退化不可點）、中段 L1 區段分類標籤不可點、末段 aria-current=page；移除 11 頁手…
0.11.0	2026-07-09	增量 #45（產品使用手冊 doc pipeline）：以 docs/manual/ wi fragments 為單一來源，build 出三表面——① styled HTML 手冊（完整 TOC+每 wi 穩定錨點，隨 modWeb 部署 bundle 至 /manual/ 免登入自 serve、air-gapped …
0.10.1	2026-07-09	增量 #47（modWeb 認證失效與 API 錯誤處理，fix）：依 design <III.B.(A)> 認證失效與錯誤呈現契約——(1) req 唯一 fetch chokepoint 攔 401→全域清 session→導 /login+「登入逾時，請重新登入」info 提示（/api/auth/login 之…
0.10.0	2026-07-09	增量 #44（領域包外部化與可發現掛載）：領域包由 in-process 升為可獨立部署之外部服務（out-of-process），兌現 spec#5「裝全新包不動核心 release」+新增 spec#9（探索登記）。
0.9.0	2026-07-09	增量 #29（管理基元+領域包 大改）：核+殼重建為領域無關 Holon API+領域包，取代 OODA/Measure/三域。
0.8.0	2026-07-02	增量 #21（issue #21 落地遞迴管理單位理論，一核+三域，模型 A：各域自己的具名頁）：指標正名 目標→Measure（kind MOE/MOP、parentId 遞迴分解、issuer/receiver 跨機構、current_value 由領域 evaluator 產出核不加總）；單位關係改 UNIT_E…

版本	日期	摘要
0.7.0	2026-07-01	增量 #7 (issue #14 頂欄帳號選單與使用說明頁，對齊業界操作框架)：Top App Bar 依 MD3 慣例收斂——頭像展開帳號選單 (個人資訊／登出)、新增使用說明入口 (?)；新增 [通用使用說明頁] /help，內容取自 README (單一來源；build context 內投影副本 + 防漂移測試 readm...
0.6.0	2026-06-30	增量 #6 (techApp 三層技術選型契約落實 + COP 拉到指管 bar)：方法論側補齊 techApp/techItem 契約正本 (techApp指管含反「作業感」介面 bar、6 techItem 型態)、techCat 更名 techApp、散落 canon 收回契約；本 repo 同步——design <...
0.5.0	2026-06-29	增量 #5 (design 升 3.1 + 三層導覽 IA 實做)：依 FORMAT 3.1 將 design 重排為一級三章 + 內層四步 (運作想定/組態設定/規格效益)、IV 併入各層 D；新增導覽衍生規則 (硬規則④，IA 三層 ← SOP 三層：orgSop→Drawer 主項 L1、teamSop→次層群組 L2、p...
0.4.0	2026-06-28	增量 #4 (cut2 兌現 design 核心抽象)：統一核心物件 CORE_OBJECTS (type+JSONB metadata 信封，取代具體 intel) + OODA 處理器契約 (情資整理 objects→COP、策略分析 COP→決策；核底版通用 + 殼可宣告 handler id 客製，如資安加權嚴重度)；新增 ...
0.3.0	2026-06-27	增量 #3：design 收斂為 MVP (純核 + 單一國家戰略單位)；依深化後核/殼設計重建 modWeb 暗色 MD3 指揮台 (整體情報/情態/代辦/情態牆 + 通用維運頁；list-detail/supporting-pane/feed 版型，可重用 DataTable)；modCore seed/config 對齊...
0.2.0	2026-06-27	增量 #2：依 3.0 design 重建——指管核(單圈狀態機/原子落帳/隔離/稽核鏈)、殼載入契約 + 四域(資安/運輸/人資/情蒐)、modWeb 四 surface(情態牆/指管操作台/維運台/行動現場台)、pg 落帳 + WebSocket 續傳、Helm 部署包
0.1.0	2026-06-25	增量 #1：通用 OODA 指管平台雛型 (指管核 + 落帳基底 + 領域殼：資安/志工/運輸)